EXAMEN MATEMATICA DISCRETA 25
CORRECCIÓ

1 CONJUNTS

C conjunt finit de cardinalitat n.
Comptem parells (A,B) amb $A \subseteq C$, $B \subseteq C$ i
condicions addicionals:

1.a. Sense condicio: $2^n \cdot 2^n = \boxed{4^n}$

escollim $A \subseteq C$ i $B \subseteq C$ independament.

1.b. $A \cap B = \emptyset$: $\boxed{3^n}$

3 opcions per cada $c \in C$: $\in A$, $\in B$, $\in C \setminus (A \cup B)$

1.c. $A \cup B = C$: $\boxed{3^n}$

3 opcions per cada $c \in C$: $\in A \setminus B$, $\in B \setminus A$, $\in A \cap B$

1.d. $A \cap B = \emptyset$ i $A \cup B = C$: $\boxed{2^n}$

2 opcions per cada $c \in C$: $\in A$, $\in B$

1.e. $A \subseteq B \subseteq C$: $\boxed{3^n}$

3 opcions per cada $c \in C$: $\in A$, $\in B \setminus A$, $\in C \setminus B$

Created by Notein

Ara comptem p-tuples $(A_1, \dots, A_p)$ amb $A_i \subseteq C$ i condicions addicionals.

1.f. Sense condició: $(2^n)^p = \boxed{2^{np}}$

escollim $A_1, \dots, A_p$ independament

1.g. $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$: $\boxed{(p+1)^n}$

$p+1$ opcions per cada $c \in C$: $\in A_i$ $i \in [p]$
$\in C \setminus \bigcup_{i \in [p]} A_i$

1.h. $A_1 \cup \dots \cup A_p = C$: $\boxed{(2^p - 1)^n}$

$2^p - 1$ opcions per cada $c \in C$:
escollim el subconjunt I de $[p]$
tal que $c \in A_i \iff i \in I$.

1.i. $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$, i $A_1 \cup \dots \cup A_p = C$:

$\boxed{p^n}$

p opcions per cada $c \in C$:
$c \in A_i$ per $i \in [p]$.

1.j. $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_p \subseteq C$: $\boxed{(p+1)^n}$

$p+1$ opcions per cada $c \in C$: $\in A_1$
$\in A_2 \setminus A_1$
$\vdots$
$\in C \setminus A_p$

Created by Notein

2 INCLUSIÓ-EXCLUSIÓ

2a. formula d'inclusió-exclusió

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cup B \cup C|.$$

$$|A \cup B \cup C \cup D| = |A| + |B| + |C| + |D| - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| - |B \cap C| - |B \cap D| - |C \cap D| + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D| - |A \cap B \cap C \cap D|.$$

2b. tenim $26+10+8 = 44$ caràcters en total
Aleshores $\boxed{44^n}$ contrasenyes possibles de longitud n.

2c. no contenen cap lletra = $(10+8)^n = \boxed{18^n}$
——" —— cap número = $(26+8)^n = \boxed{34^n}$

2d. no contenen ni lletra ni número = $\boxed{8^n}$

2e. Contenen com a mínim una lletra un número i un caràcter especial

Created by Notein

per inclusió-exclusió:

A = no contenen cap lletra

B = ——"—— número

C = ——"—— caracter especial

$|A| = 18^n \quad |B| = 34^n \quad |C| = 36^n$

$|A \cap B| = 8^n \quad |A \cap C| = 10^n \quad |B \cap C| = 26^n$

$|A \cap B \cap C| = 0$

$44^n - |A \cup B \cup C| =$

$$44^n - 18^n - 34^n - 36^n + 8^n + 10^n + 26^n$$

2f. Mateix enfocament

$$70^n - 2 \cdot 44^n - 60^n - 62^n + 18^n + 2 \cdot 34^n + 2 \cdot 36^n + 52^n - 8^n - 10^n - 2 \cdot 26^n$$

Created by Notein

3 ARRANJAMENTS

Col·loquem en una fila:

5 jugadors de bàsket (B)

6 jugadors de voleibol (V)

11 jugadors de futbol. (F)

3.a Sense condició: $22!$

escollim una permutació dels 22 jugadors en total.

3.b. B ordenats: $\frac{22!}{5!}$

escollim una permutació dels 22 jugadors

ordre de B no importa

3.c. B junts: $18! \cdot 5!$

Considerem B com un grup

escollim la permutació de B

Created by Notein

3d. V fixats, F ordenats: $17! \cdot 6! / 11!$

V es un grup

permutacio de V

ordre de F no importa

3e. F tots separats: $2 \cdot 11! \cdot 11!$

primer es en F o en BUV

permutacio de F

permutacio de BUV

3f. B tots separats: $\binom{18}{5} \cdot 5! \cdot 17!$

escollim 5 posicions de 22 no consecutives

permutacio de V

permutacio de VUF

per escollir k posicions no consecutives de n, tenim $\binom{n-k+1}{k}$ opcions. Es veu amb la bijeccio:

x o x o o x o x

k posicions de n no consecutives

(traiem la posicio buida despres de les k-1 primeres posicions ocupades.

x x o x x

k posicions de n-k+1

Created by Notein

4 INDUCCIÓ

4.a. $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$

per inducció:

* $n=1$: $\boxed{\frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}}$

* suposem $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

↑ per hipòtesis d'inducció

$$= \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \boxed{\frac{n+1}{n+2}}$$

Created by Notein

4.b. $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

per inducció:

* $n=1$: $\boxed{\frac{1}{1(1+1)(1+2)} = \frac{1}{6} = \frac{1(1+3)}{4(1+1)(1+2)}}$

* Suposem $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$= \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

per hipòtesi d'inducció

$$= \frac{n(n+3)^2 + 4}{4(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$= \frac{n^3 + 6n^2 + 9n + 4}{4(n+1)(n+2)(n+3)}$$

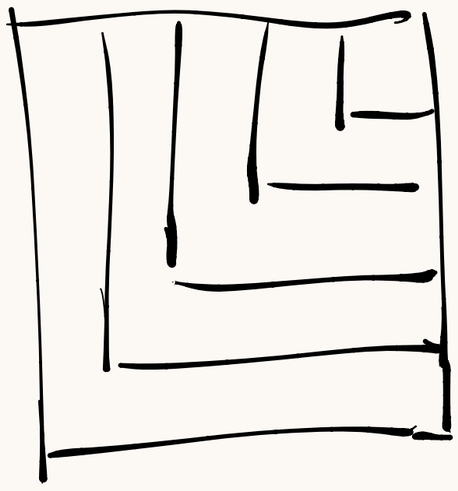
$$= \frac{(n+1)^2(n+4)}{4(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$= \boxed{\frac{(n+1)(n+4)}{(n+2)(n+3)}}$$

Created by Notein

5 COEFICIENT BINOMIAL

5.a. Amb mosaic:



n^2 = àrea total

$= \sum_{i=1}^{n} \text{àrea}(L_i)$

$= \sum_{i=1}^{n} (2i-1)$.

per inducció:

* $n=1 \quad (2\cdot 1 - 1) = 1 = 1^2$

* $\sum_{i=1}^{n+1} (2i-1) = \sum_{i=1}^{n} (2i-1) + (2(n+1)-1)$

$= n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$.

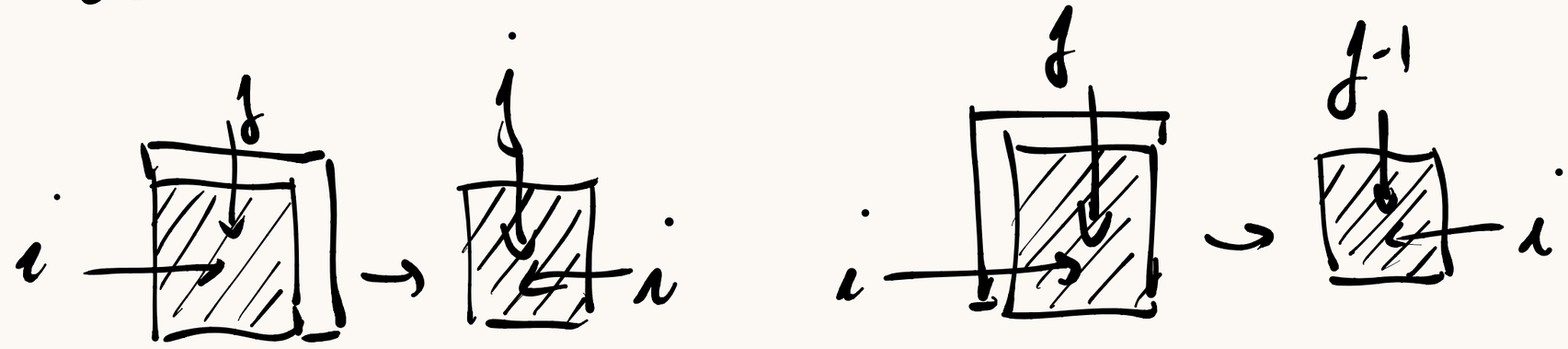
5.b. Tenim 4 maneres de col·locar la peça més gran, i queda omplir un quadrat més petit.

$$a_{n+1} = 4\,a_n \qquad a_1 = 1$$

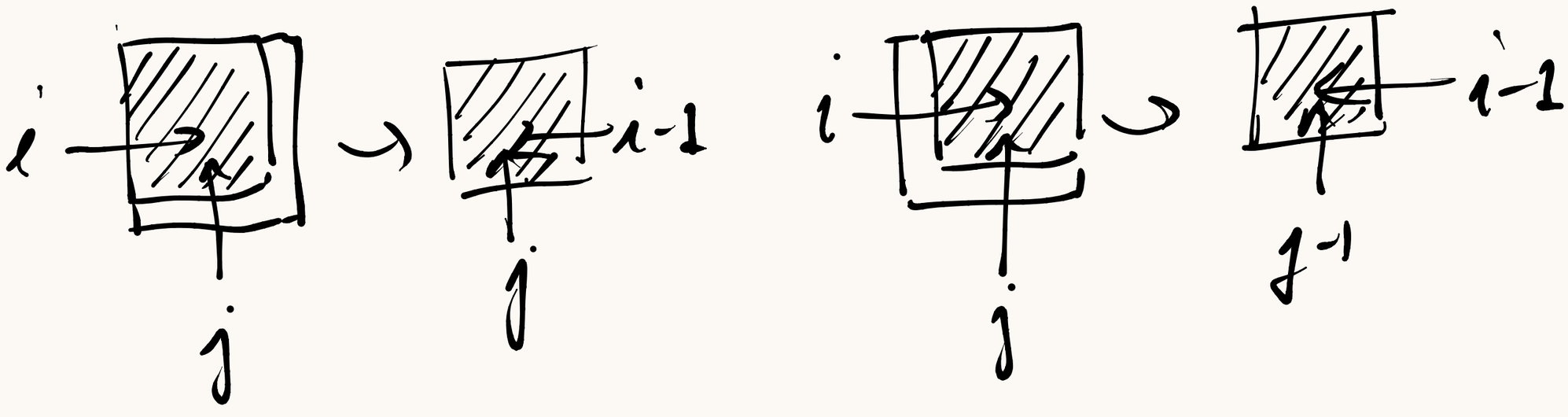
$\Rightarrow$ seqüència geomètrica $\boxed{a_n = 4^{n-1}}$.

NOTE IN Created by Notein

5.c. Quan col·loquem la peça més gran, les línies i columnes del quadrat petit se moven de 0 o 1.



$$b_{m+1}(i,j) = b_m(i,j) + b_m(i,j-1) + b_m(i-1,j) + b_m(i-1,j-1)$$



5.d. Amb formula: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n+1-k)!}\left(n+1-\cancel{k}+\cancel{k}\right)$$

$$= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}$$

Created by Notein

Amb conjunts:

$$\binom{n+1}{k} = \#\{\text{subconjunts } X \subseteq [n+1] \text{ amb } |X|=k\}$$

$$= \#\left\{\begin{matrix} X\subseteq[n+1] \\ |X|=k \\ n+1\notin X \end{matrix}\right\} + \#\left\{\begin{matrix} X\subseteq[n+1] \\ |X|=k \\ n+1\in X \end{matrix}\right\}$$

$\Big\downarrow Y = X\setminus\{n+1\}$

$$= \#\left\{\begin{matrix} X\subseteq[n] \\ |X|=k \end{matrix}\right\} + \#\left\{\begin{matrix} Y\subseteq[n] \\ |Y|=k-1 \end{matrix}\right\}$$

$$= \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

5.e. per inducció.

* $n=1$ $\quad b_1(1,1) = 1 = \binom{1}{1}\binom{1}{1}$

($\Rightarrow i=j=1$).

* suposem $\quad b_n(i,j) = \binom{n}{i}\binom{n}{j}$

$$\binom{n+1}{i}\binom{n+1}{j} = \left[\binom{n}{i}+\binom{n}{i-1}\right]\left[\binom{n}{j}+\binom{n}{j-1}\right]$$

$\uparrow$ per la pregunta 5d.

Created by Notein

$$= \binom{n}{i}\binom{n}{j} + \binom{n}{i}\binom{n}{j-1}$$

$$+ \binom{n}{i-1}\binom{n}{j} + \binom{n}{i-1}\binom{n}{j-1}$$

$$= b_n(i,j) + b_n(i,j-1)$$

per inducció $\uparrow$

$$+ b_n(i-1,j) + b_n(i-1,j-1)$$

$$= b_{n+1}(i,j)$$

per la pregunta 5c $\uparrow$

6 CAMINS

6.a. # camins de u a v de longitud k que no passen dues vegades per el mateix vertex

$= 1 \cdot (n-2)(n-3)\cdots(n-k)\cdot 1$

- 1: Comencem a u
- $(n-2)$: v_1 pot triar un vertex de $[n]-\{u,v\}$
- $(n-3)$: v_2 pot triar un vertex de $[n]-\{u,v,v_1\}$
- $(n-k)$: v_{k-1} pot triar un vertex de $[n]-\{u,v,v_1,\dots,v_{k-2}\}$
- 1: acabem a v

$$= (n-2)!/(n-k-1)!$$

NOTE IN Created by Notein

6.b. a_k = # camins de u a v de longitud k

b_k = ——— u – u ———

- $a_k = b_{k-1} + (n-2)\, a_{k-1}$

  b_{k-1}: escollim $v_1 \in \{u, v\}$

  Si $v_1 = v$: encara volem un camí de v a v de longitud $k-1$

  Si $v_1 \neq v$: volem un camí de v_1 a v de longitud $k-1$.

- $b_k = (n-1)\, a_{k-1}$

  $(n-1)$: escollim $v_1 \neq u$

  a_{k-1}: volem un camí de v_1 a u.

$\Rightarrow$ $\boxed{a_k = (n-2)\, a_{k-1} + (n-1)\, a_{k-2}}$

Created by Notein

Polinomi característic

$$P(X) = X^2 - (n-2)X - (n-1)$$

$$= (X+1)(X-(n-1))$$

$$a_k = \lambda(-1)^k + \mu(n-1)^k$$

$$\boxed{= \frac{(-1)^{k+1}}{n} + \frac{(n-1)^k}{n}.}$$

$$\begin{cases} a_0 = 0 = \lambda + \mu \\ a_1 = 1 = -\lambda + \mu(n-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -1/n \\ \mu = 1/n \end{cases}$$

6.c. Ara comptem camins de longitud k que no tornen enrera.

x_k = de u a v que no comencen per u

y_k = — u — v ——→ — — v

z_k = — u — u ——→ — — v

Created by Notein

- $X_k = Z_{k-1} + (n-3)X_{k-1}$

  Z_{k-1}: $v_1 = v$ ara anem de v a v sense començar per u.

  $(n-3)X_{k-1}$: escollim $v_1 \notin \{u,v,w\}$

  X_{k-1}: $v_1 \neq v$ ara anem de v_1 a v sense començar per u.

- $y_k = (n-2)X_{k-1}$

  $(n-2)$: escollim $v_1 \notin \{u,v\}$

  X_{k-1}: ara anem de v_1 a v sense començar per u.

- $z_k = (n-2)y_{k-1}$

  $(n-2)$: escollim $v_1 \notin \{u,v\}$

  y_{k-1}: ara anem de v_1 a u sense començar per u.

$$\Rightarrow X_k = (n-3)X_{k-1} + (n-2)^2 X_{k-2}$$

Polinomi característic:

$$P(X) = X^2 - (n-3)X - (n-2)^2$$

Created by Notein

n=8

$$P(X) = X^2 - 5X - 36 = (X+4)(X-9)$$

$$x_k = \lambda(-4)^k + \mu 9^k$$

$$= -(-4)^k/13 + 9^k/13$$

↑

$$\begin{cases} x_0 = 0 = \lambda + \mu \\ x_1 = 1 = -4\lambda + 9\mu \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -1/13 \\ \mu = 1/13 \end{cases}$$

caminos de longitud k de u a v que no tornen en u $= (n-2)x_{k-1} + z_{k-1}$

$$= (n-2)x_{k-1} + (n-2)^2 x_{k-2}$$

$$= x_k + x_{k-1}$$

$$= -(-4)^k/13 + 9^k/13 - (-4)^{k-1}/13 + 9^{k-1}/13$$

$n=8$ ↗

$$= \frac{1}{13}\left[(-4)^{k-1}\cdot 3 + 9^{k-1}\cdot 10\right]$$

Created by Notein